ECAA011 - Robôtica Avançada
Navegação Reativa Autônoma
e
Comparação de Sensores no Pioneer 3DX

Relatório técnico final · ROS 1 · LIDAR SICK LMS291-S05 × sonars do Pioneer 3DX

Grupo: Lucas Rossi Dos Santos - 2023002019

Pedro Henrique Fernandes Costa - 2023004078

Vitor Horácio Fialho Timóteo - 2023005450

Zaqueu Ribeiro Finamore Alvarenga - 2022003352

Repositório:
https://github.com/LR-O24/Navegacao_Reativa_Autonoma_e_Comparacao_de_Sensores_no_Pioneer_3DX-ROS1

Resumo

Este trabalho implementa um nó de navegação reativa para o Pioneer 3DX em ROS 1, cuja fonte de percepção (LIDAR ou sonars) é escolhida por um parâmetro em arquivo `.yaml`, sem alterar o código. O sistema opera em uma rede ROS multi-máquina: o master roda no PC do robô e os notebooks fazem o monitoramento e a gravação de dados.

Em um ensaio autônomo de 100 s apenas com o LIDAR SICK LMS291-S05, o robô percorreu 23,3 m a 0,23 m/s em média. Nenhuma leitura ficou abaixo de 0,80 m, ou seja, não houve quase-colisões (limiar de 0,30 m). O comportamento alternou trechos de seguimento reto e giros de desvio.

No modo sonar, o nó não reagiu aos obstáculos. Nas 1000 mensagens de sonar gravadas durante o ensaio com LIDAR, os 8 sonars frontais não registraram um único eco: a leitura ficou constante em cerca de 5,15 m, valor que o robô usa para «sem eco». No mesmo período, o LIDAR viu obstáculos a menos de 1,5 m em 26% a 54% do tempo dentro do cone de cada sonar. Os sonars traseiros funcionam (ecos em 43% a 69% das leituras), o que aponta para uma falha localizada na matriz frontal, de causa ainda não determinada.

Por isso, a comparação de desempenho de navegação entre os dois sensores não pôde ser concluída. O relatório documenta a falha com evidências quantitativas e compara os sensores nos três eixos pedidos (resolução espacial, zonas cegas e alcance, ruído e taxa de atualização), separando o que foi medido do que decorre das características dos sensores.

1. Introdução e objetivos

O objetivo geral é desenvolver um nó de desvio autônomo de obstáculos configurável por arquivo de parâmetros, que permita alternar entre sonars e LIDAR, e documentar comparativamente o desempenho de cada sensor na arena física de 7 × 3,5 m.

Os objetivos específicos, alinhados às fases da tarefa, são:

- Fase 1: configurar a rede ROS distribuída (Multi-PC) e validar a comunicação publicar/assinar entre as máquinas.
- Fase 2: iniciar os drivers do Pioneer e do LIDAR e monitorar remotamente os tópicos (RViz, `rostopic hz`, `rqt_graph`).
- Fase 3: implementar o controlador reativo parametrizado por `sensor_config.yaml` e executar os testes com LIDAR e com sonars.
- Relatório: comparar o comportamento do robô nas duas modalidades.

2. Plataforma e rede ROS distribuída

2.1 Componentes

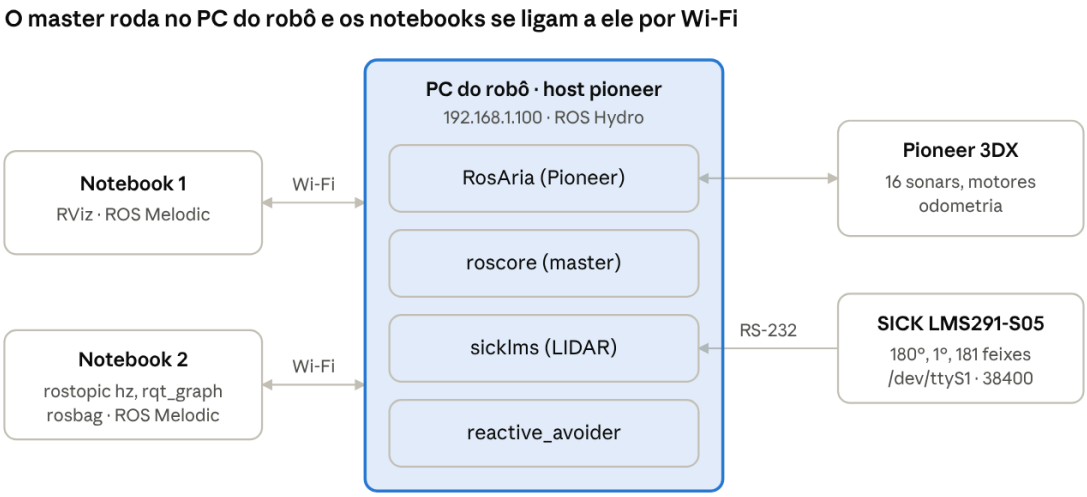
Componente	Descrição
Robô	Pioneer 3DX, acessado pelo driver RosAria (nó `/RosAria`), que já estava em execução no PC do robô
PC do robô	Host `pioneer`, IP 192.168.1.100, ROS Hydro. Roda o `roscore` (master), o driver do LIDAR e o nó reativo
LIDAR	SICK LMS291-S05 por RS-232 (`/dev/ttyS1`, 38400 baud), 180° com resolução de 1° (181 feixes), driver `sicklms` (`sicktoolbox_wrapper`)
Sonars	16 transdutores (8 frontais e 8 traseiros), publicados pelo RosAria como `sensor_msgs/PointCloud` em `/RosAria/sonar`
Notebooks	ROS Melodic. RViz, ferramentas de texto, `rqt_graph` e gravação de rosbag
Comando	`/RosAria/cmd_vel` (`geometry_msgs/Twist`)

2.2 Rede e monitoramento (Fases 1 e 2)

Todas as máquinas ficam na mesma rede Wi-Fi. O `ROS_MASTER_URI` aponta para o robô (`http://192.168.1.100:11311`) e cada máquina define o próprio `ROS_IP`. O repositório inclui o script `tools/ros_network.sh`, que descobre o IP local a partir da rota até o robô, e `tools/check_network.sh`, que testa ping, porta 11311, nós visíveis e taxas dos sensores.

O robô roda ROS Hydro e os notebooks, ROS Melodic. As distribuições se comunicam normalmente, porque os tipos de mensagem usados (`LaserScan`, `PointCloud`, `Odometry`, `Twist`, `/tf`) têm a mesma definição nas duas. Para isso, o pacote foi escrito de forma compatível com o catkin e o CMake antigos do Hydro (CMake 2.8, `package.xml` em formato 1, sem `$(eval)` nos launch files e sem `queue_size` no `Publisher`).

Figura 1: Topologia da rede ROS multi-máquina.



topologia da rede · 3 máquinas e 2 sensores

As taxas medidas no relógio de recepção do computador que gravou o ensaio foram:

Tópico	Mensagens	Taxa média	Intervalo médio ± desvio	Mín. / máx.
`/scan` (LIDAR)	937	9,38 Hz	106,6 ± 3,9 ms	66,8 / 151,7 ms
`/RosAria/sonar`	1000	10,01 Hz	99,9 ± 4,9 ms	40,0 / 151,0 ms

Tópico	Mensagens	Taxa média	Intervalo médio ± desvio	Mín. / máx.
`/RosAria/pose`	1000	10,01 Hz	99,9 ± 5,4 ms	39,7 / 150,9 ms
`/RosAria/cmd_vel`	1085	10,85 Hz	92,1 ± 4,6 ms	–

3. Arquitetura do nó reativo

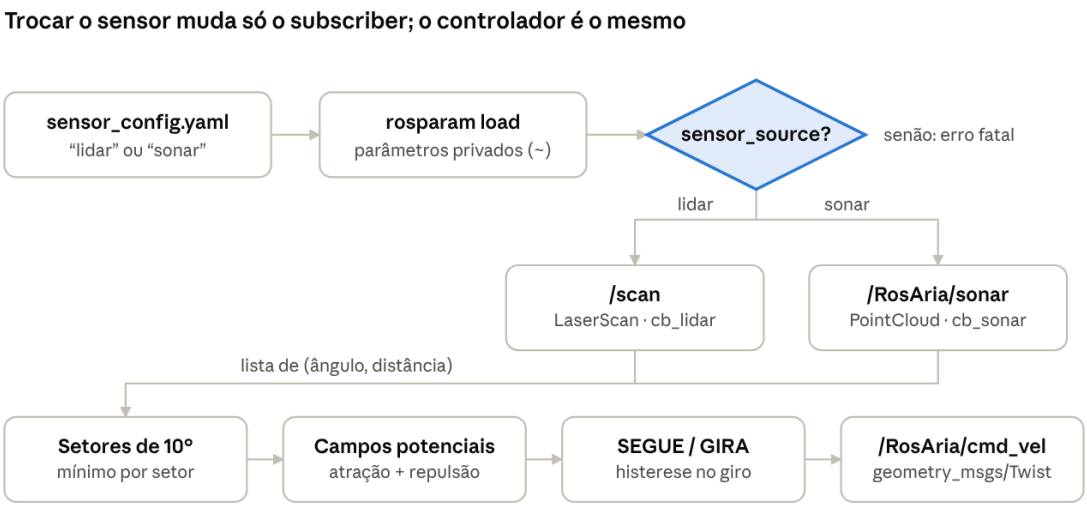
3.1 Seleção do sensor por arquivo de configuração

O arquivo `config/sensor_config.yaml` é carregado pelo `reactive_nav.launch` com `<rosparam command="load">` dentro da tag do nó, de modo que cada chave vira um parâmetro privado (`~sensor_source`, `~max_range` etc.). No início da execução, o nó lê `~sensor_source` e assina apenas o tópico correspondente:

- `"lidar"`: assina `/scan` (`LaserScan`) e usa o callback `cb_lidar`;
- `"sonar"`: assina `/RosAria/sonar` (`PointCloud`) e usa o callback `cb_sonar`;
- qualquer outro valor: erro fatal e encerramento.

Trocar de sensor exige apenas editar a linha `sensor_source` e reiniciar o nó. O código do controlador não muda.

Figura 2: Fluxo do parâmetro de seleção de sensor, do arquivo `.yaml` até `/RosAria/cmd_vel`.



fluxo do parâmetro sensor_source · 1 decisão, 2 caminhos

3.2 Pré-processamento comum: setores angulares

Os dois callbacks convertem a leitura bruta para a mesma representação, uma lista de pares (ângulo, distância) no referencial do robô. No LIDAR, o ângulo vem de `angle_min + i·angle_increment`, e leituras `NaN`, infinitas, abaixo de `lidar_min_range` ou além de `max_range` são descartadas. No sonar, cada ponto da nuvem dá o ângulo por `atan2(y, x)` e a distância por `hypot(x, y)`.

Em seguida, o campo de visão (`fov_deg` = 200°) é dividido em setores de `sector_deg` = 10° (20 setores), e cada setor guarda a menor distância detectada. Assim, o LIDAR (181 feixes) e o sonar (poucos ecos) chegam ao controlador com a mesma estrutura, e a diferença de desempenho passa a vir do sensor, não da lógica de controle.

3.3 Campos potenciais e máquina de estados

Para cada setor ocupado (distância d < `max_range` = R), a repulsão é `k_rep · (1/d − 1/R)`, apontando para longe do obstáculo. A força resultante soma uma atração constante para frente (`k_att`) com as repulsões:

$F_x = k_{att} - \Sigma\, k_{rep}\,(1/d_i - 1/R)\cos\theta_i$ e $F_y = -\Sigma\, k_{rep}\,(1/d_i - 1/R)\,\mathrm{sen}\,\theta_i$

O erro angular é `err = atan2(Fy, Fx)`. O controlador tem dois estados:

- SEGUE: `w = k_w · err` (saturada em `w_max`) e `v = v_max · max(0, cos(err)) · escala`, onde a escala reduz a velocidade quando o obstáculo frontal está entre `stop_distance` e `slow_distance`.
- GIRA: o robô gira no lugar, para o lado mais livre, quando há obstáculo no cone frontal (±30°) a menos de `stop_distance` ou quando a força resultante aponta para trás (`Fx ≤ 0`). O sentido de giro é mantido até a frente ficar livre (`clear_distance`), o que evita oscilações.

Por segurança, se não chegam dados do sensor por mais de `sensor_timeout`, o robô para. O nó também publica velocidade zero ao ser encerrado.

3.4 Parâmetros utilizados

Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor
`max_range`	1,5 m	`k_att`	1,0
`fov_deg`	200°	`k_rep`	0,3
`sector_deg`	10°	`k_w`	1,5
`front_half_deg`	30°	`stop_distance`	0,40 m
`v_max`	0,25 m/s	`clear_distance`	0,65 m
`w_max`	0,8 rad/s	`slow_distance`	1,0 m
`control_rate`	10 Hz	`sensor_timeout`	1,0 s

Os parâmetros de percepção (`max_range`, `fov_deg`, `sector_deg`) são compartilhados entre os dois sensores, para a comparação ser justa. No ensaio com LIDAR, `v_max` = 0,25 m/s e `w_max` = 0,8 rad/s (os máximos observados nos comandos gravados).

4. Metodologia experimental

4.1 Ensaios

Ensaio	Descrição	Dados disponíveis
E1: LIDAR autônomo	`sensor_source: "lidar"`, 100 s na arena	Rosbag `lidar_run1.bag` (`/scan`, `/RosAria/sonar`, `/RosAria/pose`, `/RosAria/cmd_vel`, `/tf`)
E2: nó em modo sonar	`sensor_source: "sonar"`, 165 s, com `v_max` reduzido a 0,10 m/s	Log do nó
E3: diagnóstico dos sonars	Robô parado com um obstáculo à frente (a menos de 5 m), lendo `/RosAria/sonar` e `/RosAria/sonar_range`	Saídas dos scripts `sonar_check.py` e `sonar_view.py`

Como o rosbag de E1 grava LIDAR e sonars ao mesmo tempo, ele permite comparar o que os dois sensores viram na mesma cena, mesmo em um ensaio conduzido só com o LIDAR.

4.2 Métricas e processamento

Os dados foram processados em Python (leitura do bag com a biblioteca `rosbags`), com métricas equivalentes às do script `analyze_runs.py` do repositório. As taxas usam o relógio de recepção (ver a seção 8). As métricas foram:

- distância percorrida e velocidade média (odometria `/RosAria/pose`);
- cobertura estimada da arena, em células de 0,5 m visitadas (98 células para 7 × 3,5 m);
- folga: menor distância medida pelo LIDAR no cone frontal (±30°) e no hemisfério frontal (±90°);
- quase-colisão: leitura do LIDAR abaixo de 0,30 m;
- fração do tempo em giro ($|w| \geq 0{,}6$ rad/s) e em linha reta ($|w| < 0{,}05$ rad/s);
- para os sonars: fração de leituras com eco (< 4,5 m), comparada com a distância medida pelo LIDAR no cone de cada sonar (±10° em torno do eixo).

4.3 Limitações do desenho experimental

- Há uma única execução com LIDAR e nenhuma repetição, então os números abaixo não têm barras de erro.
- Não há execução autônoma válida com sonars (ver a seção 6).
- Não foi feito o ensaio estático de ruído (robô parado): em E1 o robô esteve em movimento o tempo todo (0 de 1000 amostras de odometria com velocidade nula). O ruído do LIDAR é estimado de forma indireta.

- O ensaio foi realizado com apenas dois obstáculos, duas paredes em posições alternadas, ao invés de um layout mais complexo com desafios mais variados, como barreiras de alturas diferentes ou diversos formatos.
- A odometria acumula deriva, então trajetórias e cobertura são aproximadas.
- Não foi feito um ensaio com obstáculo fino e não foi medido o alcance máximo do LIDAR nem a zona cega dos sonars. Esses pontos são discutidos a partir das características dos sensores.

5. Resultados com o LIDAR

5.1 Desempenho global (E1)

Métrica	Valor
Duração	99,9 s
Distância percorrida (odometria)	23,3 m
Velocidade média	0,23 m/s (comandada: média 0,233, máxima 0,25)
Deslocamento líquido	3,7 m
Extensão da trajetória	4,2 × 3,9 m
Células de 0,5 m visitadas	26 de 98 (cerca de 27%)
Menor distância medida (±90°)	0,80 m
Menor distância no cone frontal (±30°)	0,80 m (percentil 1: 0,86 m; 5: 0,99 m; mediana: 1,59 m)
Quase-colisões (< 0,30 m)	0 (nenhuma leitura abaixo de 0,50 m)
Tempo com obstáculo frontal < 1,0 m	5,1%
Tempo com obstáculo frontal < 1,5 m	43,4% (14 episódios)
Giros (|w| ≥ 0,6 rad/s)	17,4% das amostras de comando, 9 episódios de cerca de 1,9 s
Linha reta (|w| < 0,05 rad/s)	26,3% das amostras de comando
Rotação acumulada	29,1 rad (4,6 voltas), com rotação líquida de 0,63 rad

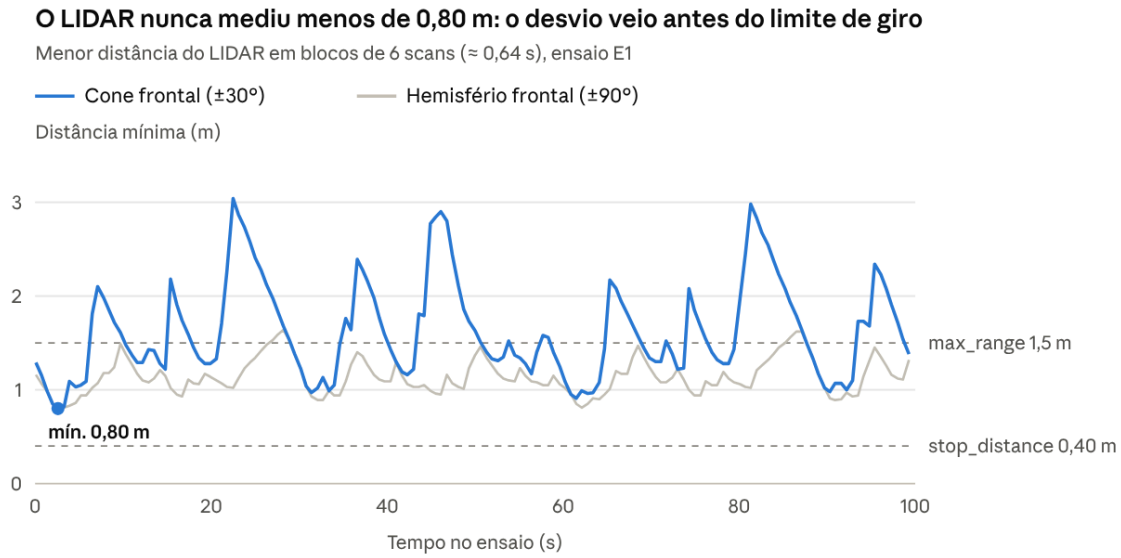
5.2 Comportamento reativo

O robô manteve-se em movimento autônomo durante todo o ensaio. A velocidade comandada ficou próxima do máximo (mediana de 0,248 m/s), e só 0,5% das amostras de comando têm `v` < 0,02 m/s. Isso indica que o estado GIRA (rotação no lugar) quase não foi usado: os desvios foram feitos principalmente com curvas, pela componente lateral do campo potencial, com o robô ainda avançando.

A reação começou cedo. A menor distância frontal medida em todo o ensaio foi de 0,80 m, bem acima do `stop_distance` de 0,40 m, e as 6 vezes em que o obstáculo frontal ficou abaixo de 1,0 m foram seguidas de uma curva. Em 92% do tempo o robô esteve a menos de 1,5 m de alguma superfície no hemisfério frontal, o que é esperado em uma arena de 3,5 m de largura.

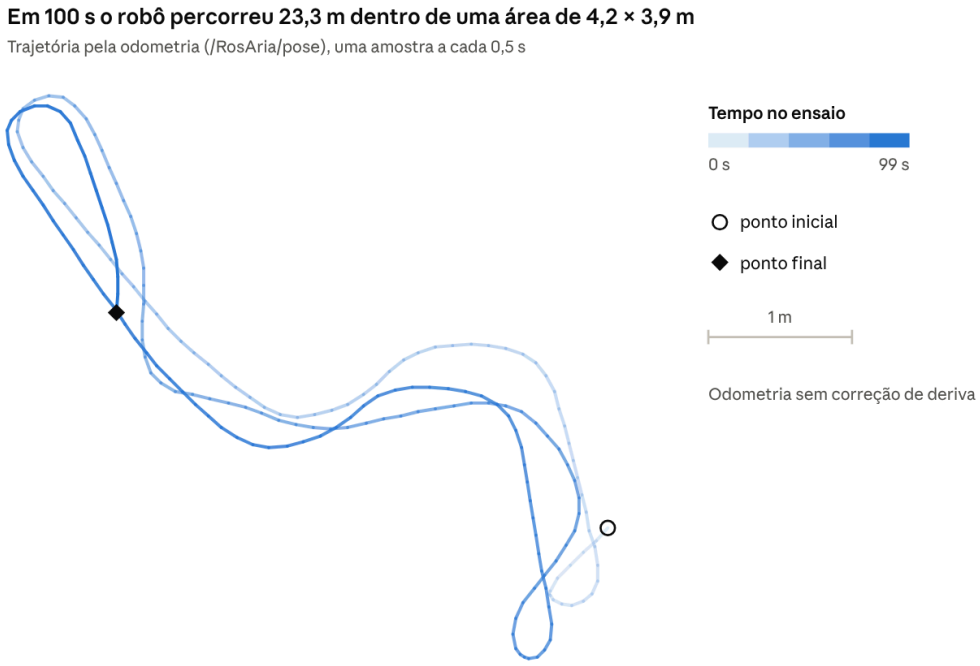
O comportamento é periódico. Os quatro giros mais longos, com `w` saturado em ±0,8 rad/s, começaram em cerca de 2, 32, 62 e 91 s, a intervalos de aproximadamente 29,5 s e alternando de sentido. Cada um ocorreu em uma das pontas de um trajeto de vaivém, perto de x ≈ 3 m e x ≈ −0,7 m na odometria. Os seis episódios com obstáculo frontal abaixo de 1,0 m coincidiram com um desses giros. Esse padrão é compatível com um controlador reativo sem memória e com a baixa cobertura da arena (27%); o layout dos obstáculos, ainda não registrado, também influencia.

Figura 3: Menor distância medida pelo LIDAR ao longo do ensaio (cone frontal ±30° e hemisfério ±90°).



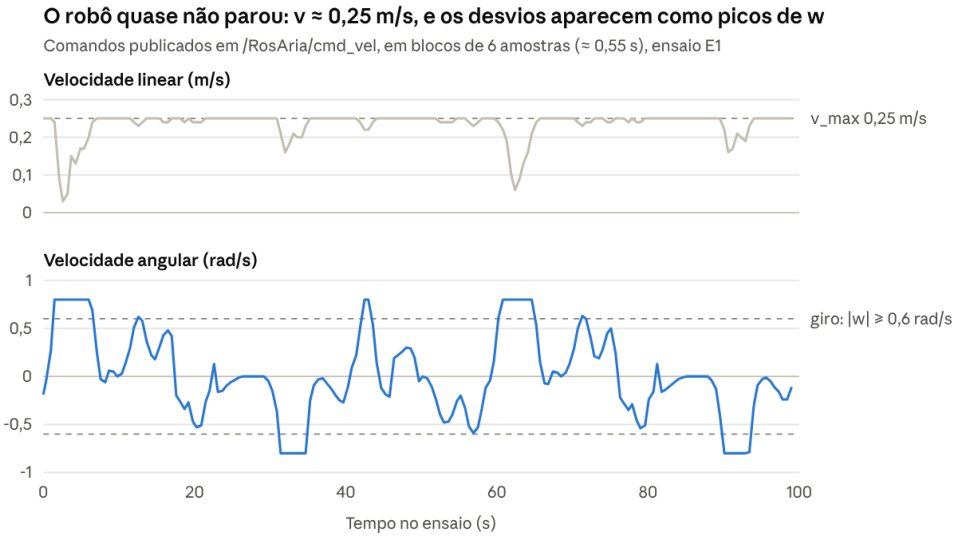
lidar_run1.bag · /scan · 156 blocos de 6 scans (99,9 s)

Figura 4: Trajetória do robô pela odometria.



lidar_run1.bag · /RosAria/pose · 200 amostras (1 a cada 0,5 s)

Figura 5: Velocidades linear e angular comandadas.



lidar_run1.bag · /RosAria/cmd_vel · 180 blocos de 6 amostras

5.3 Qualidade dos dados do LIDAR

O scan tem 181 feixes de −90° a +90°, com passo de 1°, frame `laser`, e valores com resolução de 1 cm (o sensor opera em centímetros). Em 169.597 leituras (937 scans × 181 feixes), nenhuma foi inválida: não houve `inf`, `NaN` ou zero. A maior distância registrada foi 8,06 m, limitada pelo tamanho da arena. Só 6,3% das leituras passaram de 5 m.

Como o robô não parou durante o ensaio, o ruído foi estimado de forma indireta: o resíduo de cada leitura em relação à mediana de 5 feixes vizinhos, para alvos a menos de 4 m (145.872 amostras). Em 90,5% das amostras o resíduo é exatamente zero, em 95,1% é de até 1 cm, em 97,0% de até 2 cm e em 98,8% de até 5 cm. Os 1,2% restantes são, em geral, descontinuidades reais (bordas de obstáculos). O ruído em alta frequência é, portanto, da ordem da resolução do sensor (1 cm).

A taxa de 9,38 Hz está perto do limite imposto pela porta serial. Um telegrama de 181 medidas tem cerca de 372 bytes, o que a 38400 baud (10 bits por byte) leva cerca de 97 ms, ou seja, no máximo cerca de 10,3 Hz (estimativa pelo tamanho do telegrama). A taxa medida é de cerca de 91% desse limite.

6. Resultados com os sonars

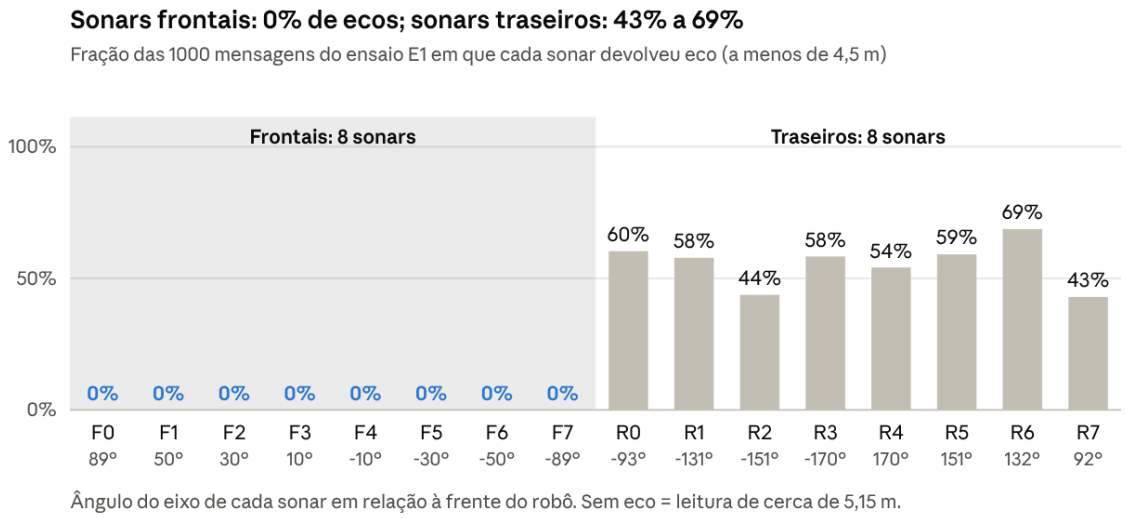
6.1 A matriz frontal não detecta nada

O RosAria publica 16 pontos por mensagem, na ordem dos sonars. Os 8 primeiros são os frontais (a +89°, +50°, +30°, +10°, −10°, −30°, −50°, −89°) e os 8 últimos são os traseiros (a −93°, −131°, −151°, −170°, +170°, +151°, +132°, +92°). Nas 1000 mensagens de E1, os frontais nunca devolveram eco:

Sonar	Ângulo	Leituras com eco (< 4,5 m)	Menor distância	Amostras com obstáculo do LIDAR a < 1,5 m no cone	Detecção pelo sonar (< 2 m)
F0	+89°	0%	5,14 m	539	0%
F1	+50°	0%	5,16 m	421	0%
F2	+30°	0%	5,17 m	334	0%
F3	+10°	0%	5,17 m	271	0%
F4	−10°	0%	5,17 m	261	0%
F5	−30°	0%	5,17 m	303	0%
F6	−50°	0%	5,16 m	366	0%
F7	−89°	0%	5,14 m	376	0%

Os valores de 5,14 a 5,17 m são o sinal de «sem eco» do RosAria. Em 53 amostras com obstáculo a menos de 1,0 m à frente segundo o LIDAR, os sonars F2 a F5 (±10° e ±30°) marcaram, no mínimo, 5,17 m. Os dois sonars laterais frontais (±89°) também não viram as paredes laterais, que os sonars traseiros em ±92° a ±93° viram, a cerca de 1,7 m, no diagnóstico E3.

Figura 6: Fração de leituras com eco em cada um dos 16 sonars durante o ensaio.



lidar_run1.bag · /RosAria/sonar · 1000 mensagens

6.2 Comportamento do nó em modo sonar (E2)

Em 165,5 s de execução, o log do nó mostrou o estado SEGUE com `frente=1.50m` (valor de «frente livre») em todas as amostras, `v` = 0,10 m/s e `w` entre −0,18 e +0,14 rad/s. Essas pequenas variações de `w` vêm de ecos laterais ocasionais. O robô não reagiu a obstáculos porque, para o nó, não havia nenhum: o controlador funcionou como projetado, e o dado de entrada é que estava errado.

6.3 Os sonars traseiros funcionam

Os 8 sonars traseiros devolveram eco em 43% a 69% das leituras, com menor distância de 0,81 a 1,08 m, coerente com a parede atrás do robô. Os dois sonars traseiros laterais (a −93° e +92°) apontam quase na mesma direção dos feixes do LIDAR em ±90°, e foram comparados com eles:

Sonar	Leituras sem eco	Correlação com o LIDAR	Diferença média (sonar − LIDAR)	Mediana da diferença absoluta
R0 (−93°)	39,7%	0,76	+0,16 m	0,18 m
R7 (+92°)	57,1%	0,65	+0,21 m	0,08 m

A diferença positiva é esperada em parte pela geometria (o sonar mede a partir do centro do robô, o LIDAR a partir do próprio sensor, e o feixe do sonar é cônico). Em cada sonar, só de 18% a 25% das mensagens consecutivas trazem um valor diferente, o que indica uma taxa de atualização efetiva de aproximadamente 2 Hz por sonar, bem abaixo dos 10 Hz da publicação da nuvem.

6.4 Causa provável e verificação

Como a matriz traseira funciona e o driver é o mesmo, o problema é específico da matriz frontal. As hipóteses, ainda não verificadas, são: matriz frontal desabilitada na configuração do robô, cabo ou placa da matriz frontal desconectados, ou transdutores com defeito. A verificação recomendada é testar os sonars fora do ROS, com o software da fabricante (ARIA ou MobileEyes), e conferir a ligação física com o responsável pelo laboratório.

7. Comparativo LIDAR × sonars

Esta seção compara os sensores nos três pontos pedidos. Em cada ponto, indicamos se o resultado foi medido nos nossos ensaios ou se decorre das características dos sensores, que devem ser confirmadas nos manuais do robô e do LIDAR.

7.1 Resolução espacial

O LIDAR tem passo angular de 1° e 181 feixes, e cada feixe é praticamente pontual. O espaçamento entre feixes vizinhos cresce com a distância: cerca de 1,7 cm a 1 m, 5,2 cm a 3 m e 8,7 cm a 5 m. Esses valores permitem reconhecer a forma de obstáculos pequenos e finos, como pernas de cadeira ou tubos, que um feixe cônico não resolve.

Os sonars frontais ficam espaçados de 20° entre si (−50°, −30°, −10°, +10°, +30°, +50°), com um intervalo maior, de cerca de 39°, entre os de ±50° e os laterais de ±89°. A 1,5 m, a distância entre os eixos de dois sonars vizinhos é de cerca de 0,52 m, e entre o de +50° e o de +89° é de cerca de 1,0 m. Cada sonar tem um feixe cônico (da ordem de 30° de abertura, valor típico a confirmar no manual do robô) e entrega uma única distância, a do eco mais próximo dentro do cone, sem informar em que ponto do cone ele está. Na prática, o nó posiciona o eco no eixo do sonar, com incerteza angular de cerca de ±15°. Um obstáculo mais estreito do que a distância entre sonars, ou fora do cone, pode passar sem ser detectado.

No controlador, essa diferença aparece como setores de 10° totalmente preenchidos pelo LIDAR (cada um com vários feixes) e, no sonar, setores com um eco ou vazios. Não fizemos um ensaio com obstáculo fino; esta conclusão se baseia na geometria dos sensores.

7.2 Zonas cegas e alcance

Medido: no ensaio com LIDAR, a menor distância registrada foi de 0,80 m e não houve quase-colisões. Nesse ensaio, o desvio começava com folga ampla, então o comportamento diante de obstáculos muito próximos (< 0,30 m) não foi testado.

O LIDAR cobre 180° à frente, em um único plano horizontal: não vê a traseira do robô, nem obstáculos acima ou abaixo desse plano (por exemplo, uma mesa). O controlador usa só ±100°, então o robô, ao girar no lugar, pode se aproximar de algo que está atrás dele. O sonar tem cobertura de 360° (8 frontais e 8 traseiros), mas com a restrição do feixe cônico, e os sonars costumam ter uma zona cega junto ao robô (valor típico da ordem de 0,1 m, a confirmar no manual). O valor de 5,0 m no sinal de «sem eco» coincide com o alcance máximo nominal dos sonars do Pioneer.

Medido, superfícies com ângulo desfavorável: usando o LIDAR como referência, estimamos o ângulo entre o eixo do sonar e a normal da parede para os dois sonars traseiros laterais (R0 e R7), e calculamos a fração de leituras com eco em cada faixa de ângulo (resumo abaixo, tabela completa no Apêndice B):

Ângulo de incidência	R7 (esquerda): amostras / com eco	R0 (direita): amostras / com eco
0° a 10°	128 / 96,9%	50 / 94,0%
10° a 20°	155 / 40,0%	103 / 65,0%
20° a 30°	93 / 20,4%	224 / 39,3%

Quando a parede é quase perpendicular ao eixo do sonar, o eco volta em 94% a 97% das leituras. Com inclinações de 10° a 30°, a taxa cai para 20% a 65%, porque a superfície reflete o som para longe do transdutor (reflexão especular). O LIDAR, por outro lado, não teve nenhuma leitura inválida nesse mesmo ensaio. Acima de 30° os resultados não são monotônicos e foram deixados fora da comparação (ver o Apêndice B).

7.3 Ruído e taxa de atualização

Aspecto	LIDAR (LMS291-S05)	Sonars (Pioneer)
Taxa de publicação	9,38 Hz (jitter 3,9 ms), cerca de 91% do limite da serial a 38400 baud	10,01 Hz (publicação da nuvem do RosAria)
Taxa efetiva de dados novos	Todos os 181 feixes a cada scan	Cerca de 2 Hz por sonar (18% a 25% das mensagens trazem valor novo)
Leituras inválidas / sem eco	0% em 169.597 leituras	Frontais: 100% sem eco. Traseiros: 31% a 57% sem eco
Resolução da medida	1 cm	Valores com passos de cerca de 1 cm quando há eco
Ruído de alta frequência	95% dos resíduos ≤ 1 cm (estimativa indireta)	Perdas de eco isoladas no diagnóstico E3, com saltos de cerca de 0,8 m para 2 a 5 m

Em resumo, o LIDAR entrega um scan completo e regular a cada cerca de 107 ms, com ruído da ordem da resolução. Os sonars que funcionam fornecem dados mais esparsos (um valor por sonar, atualizado a cerca de 2 Hz), com perdas de eco frequentes e saltos esporádicos para distâncias maiores. Essa baixa taxa efetiva limita a velocidade com que o robô pode se aproximar de um obstáculo com segurança.

7.4 Síntese

Critério	LIDAR	Sonars	Origem
Resolução angular	1°, pontual	Cone ≈ 30°, 20° a 39° entre sonars	Geometria (não ensaiado)
Cobertura	180° frontal, 1 plano	360° (16 sonars)	Especificação
Disponibilidade dos dados	100% das leituras válidas	Frontais 0% de eco, traseiros 43% a 69%	Medido

Critério	LIDAR	Sonars	Origem
Sensibilidade ao ângulo da superfície	Sem perdas observadas	Eco cai para 20% a 65% com 10° a 30° de inclinação	Medido
Taxa de atualização	9,4 Hz por scan completo	≈ 2 Hz por sonar	Medido
Navegação autônoma	100 s sem quase-colisões	Sem reação a obstáculos (matriz frontal sem eco)	Medido

8. Discussão e limitações

Sobre o resultado dos sonars. O comportamento do robô em modo sonar não reflete a limitação da tecnologia de sonar, e sim uma falha de hardware ou de configuração da matriz frontal, de causa ainda não determinada. A lógica do nó está correta, pois reagiu normalmente aos ecos laterais ocasionais e funcionou com o LIDAR. Por isso, não é correto concluir, a partir desses dados, que o sonar teria desempenho de navegação pior do que o do LIDAR em um robô com a matriz frontal operante. Concluir isso exigiria repetir o ensaio E1 com os sonars frontais funcionando.

Sincronização de relógios. Os carimbos de tempo dos cabeçalhos das mensagens (gerados no PC do robô) estão cerca de 110 a 119 s atrás do relógio do computador que gravou o bag, e essa diferença cresce cerca de 8,4 s em 100 s. Os intervalos entre mensagens nos cabeçalhos são 8,5% maiores que os de recepção, tanto no LIDAR (8,65 Hz contra 9,38 Hz) quanto nos sonars e na odometria (9,23 Hz contra 10,01 Hz). O timer de 10 Hz do nó reativo também aparece a 10,85 Hz no relógio de gravação (a mesma razão de 1,085). Essa diferença é consistente com um relógio do PC do robô que avança mais rápido que o de gravação, o qual coincide com o ciclo de 10 Hz do controlador do Pioneer. As taxas deste relatório usam o relógio de recepção. A diferença não afeta o desvio de obstáculos, mas pode causar erros de TF e distorcer medidas de tempo. Recomenda-se sincronizar os relógios (`chrony` ou `ntp`) antes dos próximos ensaios e investigar a causa da deriva.

Limitações. Há uma única execução com LIDAR, sem repetições, sem ensaio estático de ruído e sem registro do layout de obstáculos; as trajetórias dependem da odometria. As afirmações sobre resolução espacial e zonas cegas dos sonars decorrem da geometria e de valores típicos, e devem ser confirmadas nos manuais.

9. Conclusões e trabalhos futuros

- O pacote `pioneer_reactive_nav` implementa a seleção de sensor por parâmetro `.yaml`, com controlador único para LIDAR e sonar, e roda em rede ROS multi-máquina, inclusive com robô em Hydro e notebooks em Melodic.
- Com o LIDAR, o robô navegou de forma autônoma por 100 s, percorrendo 23,3 m sem nenhuma leitura abaixo de 0,80 m, com um scan completo a cada cerca de 107 ms e dados 100% válidos.
- Com os sonars, os 8 sensores frontais não devolveram nenhum eco, e o robô não desviou de obstáculos. A falha é específica da matriz frontal, pois os sonars traseiros funcionam, e ainda precisa de diagnóstico.

- Os sonars que funcionam têm sensibilidade forte ao ângulo da superfície (eco de 94% a 97% com superfície perpendicular, e de 20% a 65% com inclinação de 10° a 30°) e atualização efetiva de cerca de 2 Hz por sonar.

Trabalhos futuros, em ordem de prioridade:

1. Diagnosticar e reparar a matriz frontal de sonars (teste com ARIA ou MobileEyes e verificação do cabeamento).
2. Repetir o ensaio de 3 min, 3 vezes para cada sensor, com layout de obstáculos registrado e mesma posição inicial.
3. Executar o ensaio estático de ruído (`static_noise.py`) e um ensaio com obstáculo fino e com obstáculos a menos de 0,3 m.
4. Sincronizar os relógios das três máquinas antes dos ensaios.
5. Estender o campo de visão do controlador para considerar a traseira ao girar no lugar.

Apêndice A: Reprodutibilidade

O repositório contém o pacote ROS (`config/sensor_config.yaml`, `launch/`, `scripts/reactive_avoider.py`), as ferramentas de rede e gravação (`tools/`) e os scripts de análise (`analyze_runs.py`, `static_noise.py`, `sonar_check.py`). Comandos principais:

```
roslaunch pioneer_reactive_nav robot_bringup.launch lms2xx_port:=/dev/ttyS1
roslaunch pioneer_reactive_nav reactive_nav.launch
tools/record_run.sh lidar_run1 180
rosrun pioneer_reactive_nav analyze_runs.py data/lidar_run1.bag --labels LIDAR
```

Para trocar de sensor, edite apenas `sensor_source` em `config/sensor_config.yaml` e reinicie o nó.

Apêndice B: Eco do sonar em função do ângulo de incidência

O ângulo de incidência foi estimado ajustando uma reta aos pontos do LIDAR entre 62° e 90° do lado de cada sonar traseiro lateral (apenas superfícies aproximadamente planas, a menos de 4 m, e alvo a menos de 3,5 m no eixo do sonar) e comparando a normal da reta com o eixo do sonar.

Faixa	R7 (esquerda): n	R7: com eco	R0 (direita): n	R0: com eco
0° a 10°	128	96,9%	50	94,0%
10° a 20°	155	40,0%	103	65,0%
20° a 30°	93	20,4%	224	39,3%
30° a 45°	92	44,6%	115	86,1%
45° a 90°	46	54,3%	91	87,9%

As faixas acima de 30° não seguem a tendência: com a parede quase paralela ao eixo do sonar, o cone de cerca de 30° passa a captar outras superfícies (cantos, o outro lado da arena) que o ajuste de reta, feito só com os feixes do LIDAR entre 62° e 90°, não representa. Por isso, a análise principal usa apenas as faixas até 30°.